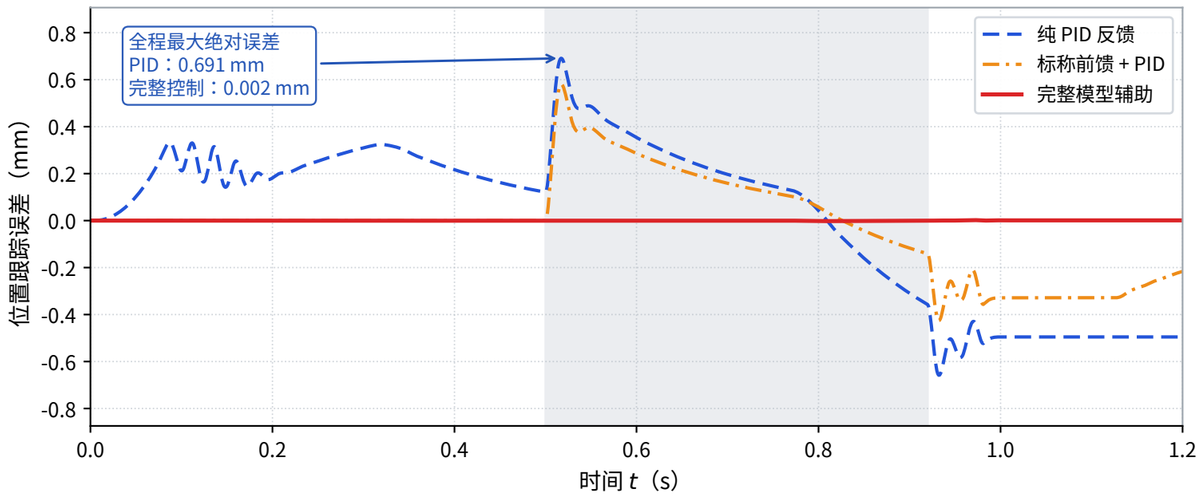
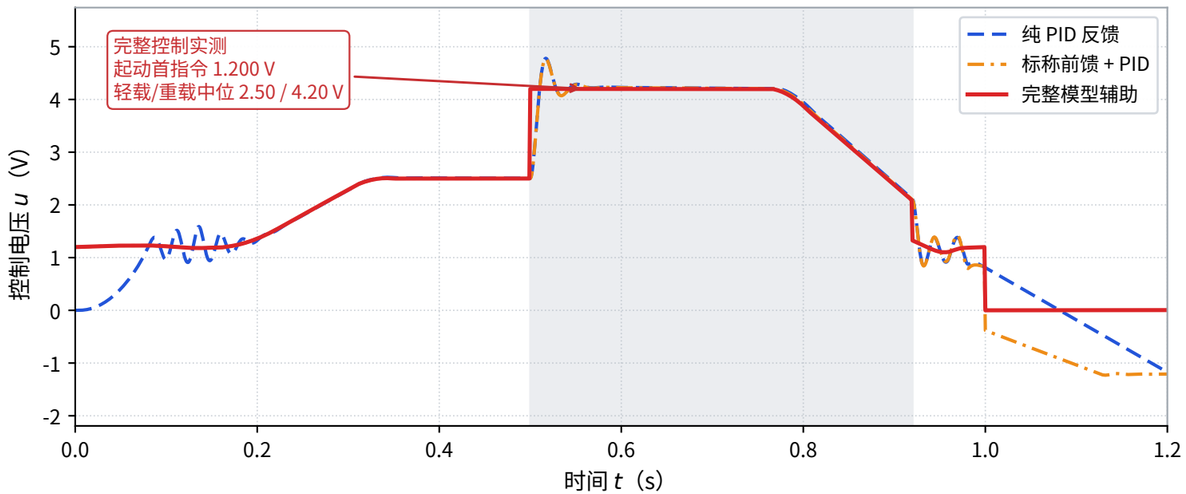
第六章 模型辅助复合控制：起动死区补偿与突变负载抗扰动

课堂等效模型（准静态压力）

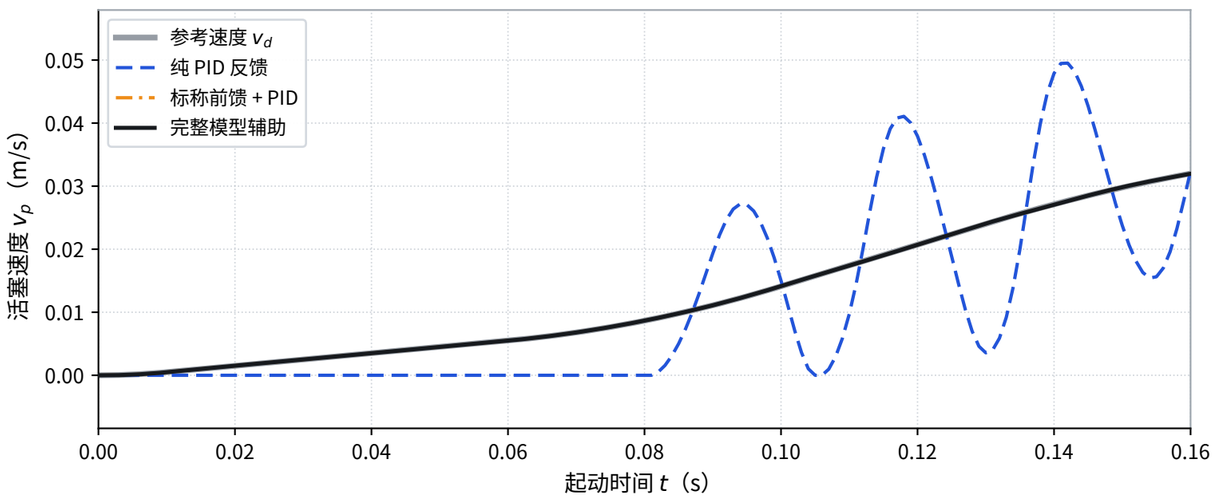
(a) 全行程位置跟踪误差 $e(t) = r(t) - x_p(t)$



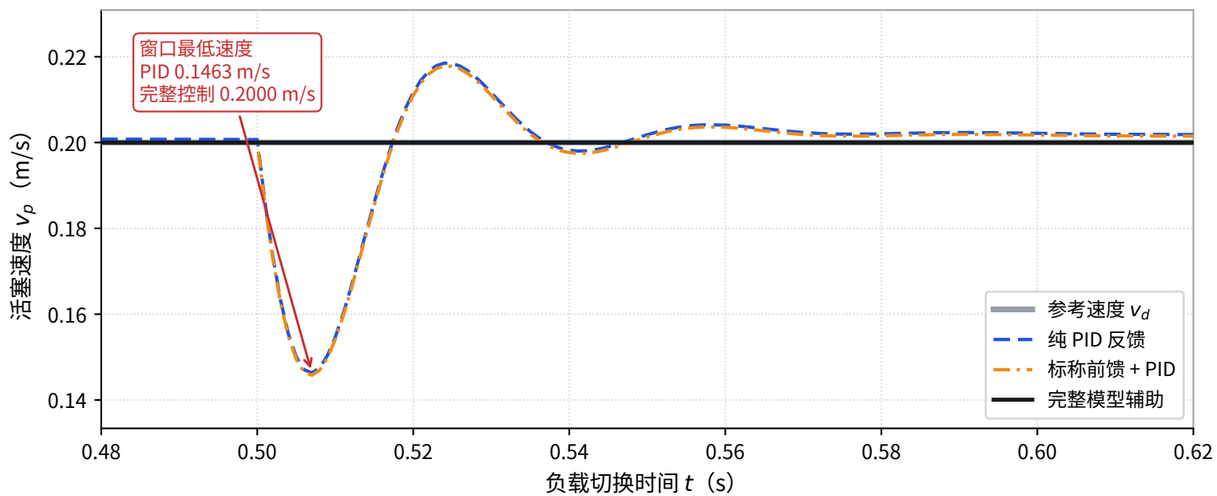
(b) 全行程控制电压：起动前馈与重载增益补偿



(c) 起动瞬态放大（0–0.16 s，对应教材图 6.4）



(d) 负载切换放大（0.48–0.62 s，对应教材图 6.5）



纯 PID 反馈：全程 |e|max = 0.6910 mm；起动速度达阈值 = 82.0 ms；负载窗口 vmin = 0.1463 m/s。
标称前馈 + PID：全程 |e|max = 0.5797 mm；起动速度达阈值 = 5.0 ms；负载窗口 vmin = 0.1458 m/s。
完整模型辅助：全程 |e|max = 0.0024 mm；起动速度达阈值 = 5.0 ms；负载窗口 vmin = 0.2000 m/s。

起动判据：$|v| > 10^{-4}$ m/s；灰色区域表示工艺负载窗口。图线与注释均来自本次仿真。